

TD 3 - Espaces vectoriels

Notions du cours.

- Espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels.
- Intersection, produit, somme, somme directe, supplémentaires, hyperplans.
- Combinaisons linéaires, familles libres, familles génératrices, bases.
- Espaces vectoriels de type fini, théorème de la base incomplète, dimension d'un espace vectoriel de type fini.
- Formule de Grassmann.

Exercice 1. On munit l'ensemble $\mathbb{R}_+^*$ des nombres réels positifs de la loi interne donnée par la multiplication. On définit la loi externe $\star$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ par : $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*, \alpha \star x = x^\alpha$.

- Démontrer que ces lois définissent une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Vérifier que tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $x \neq 1$ engendre $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 2. On considère l'espace vectoriel $\mathcal{S} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites numériques réelles.

- Vérifier que l'ensemble $\mathcal{S}_c$ des suites convergentes est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}$.
- Vérifier que l'ensemble $\mathcal{Q}$ des suites constantes et que l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des suites convergeant vers 0 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{S}_c$.
- Montrer que $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{S}_0$ sont supplémentaires dans $\mathcal{S}_c$.

Exercice 3. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- Vérifier que $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Les sous-ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}$?

- L'ensemble $\mathcal{C}$ des applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- L'ensemble F_1 des applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(1) = 1$.
- L'ensemble F_2 des applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(1) = 0$.
- L'ensemble F_3 des applications $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(t) \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 4. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on note $E(a)$ l'ensemble des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(x + a).$$

- Montrer que $E(a)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- Montrer que si $f \in E(a)$, alors f admet des dérivées de tout ordre et $f^{(k)} \in E(a)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 5. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . À quelle condition $F \cup G$ est-il un sous-espace vectoriel de E ?

Exercice 6. Dans l'espace vectoriel $\mathcal{C}$ des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on considère les fonctions suivantes :

$\text{id}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$x \mapsto x$	$x \mapsto e^x$	$x \mapsto \sin(x)$	$x \mapsto \cos(x)$

Montrer que les familles suivantes sont libres :

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{id}, \exp\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{\text{id}, \sin\}, \quad \mathcal{A}_3 = \{\sin, \cos\}, \quad \mathcal{A}_4 = \{\text{id}, \exp, \sin, \cos\}.$$

Exercice 7. Dans l'espace vectoriel $\mathcal{C}$ des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que la famille des fonctions $f_\alpha: x \mapsto e^{\alpha x}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, est libre.

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit qu'une famille $(P_k)_{0 \leq k \leq n}$ de polynômes non nuls à coefficients dans $\mathbb{R}$ est de degrés échelonnés si

$$\deg(P_i) \neq \deg(P_j) \text{ si } i, j \in \{0, \dots, n\} \text{ et } i \neq j.$$

Montrer que toute famille de polynômes de degrés échelonnés de $\mathbb{R}[X]$ est libre.

Exercice 9. Soit E un espace vectoriel, et H un sous-espace vectoriel de E . Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) Il existe $v \in E$ vecteur non nul tel que $E = \mathbb{K}v \oplus H$.
- (ii) $E \neq H$ et pour tout $v \in E \setminus H$, $E = \mathbb{K}v \oplus H$.

Un tel H est dit *hyperplan* de E .

Exercice 10. Soit $n \geq 0$ un entier. On note $\mathbb{R}_n[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$ de degré plus petit ou égal à n . Soit $a \in \mathbb{R}$ et $E_a = \{P \in \mathbb{R}_n[X] : P(a) = 0\}$.

- (a) Vérifier que $\mathbb{R}_n[X]$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
- (b) Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_n[X]$.
- (c) Déterminer un supplémentaire de E_a dans $\mathbb{R}_n[X]$. Est-ce que E_a est un hyperplan de $\mathbb{R}_n[X]$?

Exercice 11. Soit $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. On pose

$$F = \left\{ f \in E : \int_0^1 f(t)dt = 0 \right\}.$$

- (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
- (b) Donner un supplémentaire de F dans E . Est-ce que F est un hyperplan de E ?

Exercice 12. Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, soient $v_\lambda = (1 + \lambda, 1 - \lambda)$, et $w_\lambda = (1 - \lambda, 1 + \lambda) = v_{-\lambda}$.

- (a) Déterminer les nombres complexes λ pour lesquels $\mathcal{A}_\lambda = \{v_\lambda, w_\lambda\}$ est une base de $\mathbb{C}^2$ (par rapport à sa structure naturelle de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel).

On appelle Λ l'ensemble de tels nombres λ .

- (b) Supposons que $\lambda \in \mathbb{R} \cap \Lambda$. Est-ce que $\mathcal{A}_\lambda$ est une famille libre / génératrice / base de $\mathbb{C}^2$ vu en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel ?

Exercice 13. (a) Prouver que $u_1 = (0, 1, 2)$, $u_2 = (1, 3, 5)$ et $u_3 = (5, 4, 6)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.

- (b) Calculer les coordonnées de $u = (7, 4, 7)$ dans cette base.

Exercice 14. Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$ des polynômes à coefficients réels, de degré inférieur ou égal à 3, on considère les polynômes :

$$P_1 = (1 - X)^3, \quad P_2 = X(1 - X)^2, \quad P_3 = X^2(1 - X), \quad P_4 = X^3.$$

- (a) Calculer les coordonnées de ces polynômes dans la base $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$.
- (b) Démontrer que ces polynômes forment une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 15. On pose

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 3c & a - 3c & b \\ 3b & -3b + 3c & a - 3c \end{pmatrix} ; a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

- (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
- (b) Donner une base et la dimension de F .

Exercice 16. Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{R}$.

- (a) Montrer que $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- (b) Donner une base et la dimension de $\mathcal{T}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 17. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y + 3z = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ et déterminer une base de F .

Exercice 18. Donner une base de l'espace des solutions des systèmes linéaires suivants :

$$(a) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{avec } (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

$$(b) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_5 = 0 \end{cases} \quad \text{avec } (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5.$$

$$(c) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - 5x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{avec } (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5.$$

Exercice 19. Soient $u = (1, -1, 1)$, $v = (0, -1, 2)$ et $w = (1, -2, 3)$ dans $\mathbb{R}^3$.

- (a) Montrer que (u, v, w) est une famille liée.
- (b) On note F le sous-espace engendré par (u, v, w) . Déterminer une base de F .
- (c) Soit $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + z = 0\}$. Montrer que $G = F$.

Exercice 20. On considère l'espace vectoriel E des fonctions réelles définies sur $\mathbb{R}$ et doublement dérivables. On pose :

$$H = \{f \in E, f'' + 2f' + f = 0\},$$

où 0 est la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.

- (a) Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E .
- (b) Montrer que les fonctions $f_1(x) = e^{-x}$ et $f_2(x) = xe^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$, sont dans H .
- (c) Soit $f \in H$, on pose $g(x) = e^x f(x)$. Montrer que $g'' = 0$.
- (d) En déduire que (f_1, f_2) est une famille génératrice de H .
- (e) Montrer que (f_1, f_2) est une base de H .
- (f) Est-ce que H est un hyperplan de E ?

Exercice 21. Pour chacune des familles de vecteurs suivantes, donner son rang et trouver une base $\mathcal{B}$, extraite de cette famille, du sous-espace vectoriel V de $\mathbb{R}^n$ qu'elle engendre. En suite, compléter $\mathcal{B}$ à une base de $\mathbb{R}^n$. Déterminer également un système d'équations de ces sous-espaces vectoriels.

- (a) $A_1 = ((-1, -2, 1); (1, 3, -1); (-1, 0, 1))$,
- (b) $A_2 = ((1, 1, -1); (-1, 1, 1); (1, -1, 0))$,
- (c) $A_3 = ((1, 2, 1, 2); (1, 4, 2, 4); (1, 1, 2, 2); (1, 3, 2, 4))$,
- (d) $A_4 = ((2, -1, 2, 1); (1, 3, 1, -1); (1, -1, 2, 2); (2, 3, 1, -2))$,
- (e) $A_5 = ((-1, -2, 1, 1, -1); (2, 1, -1, 1, 1); (1, 3, 1, -1, 1); (2, 2, 1, 1, 1); (1, 0, 2, 2, 0))$.

Exercice 22. Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les sous-espaces vectoriels $E_1 = \text{Vect}(v_1, v_2)$ et $E_2 = \text{Vect}(w_1, w_2)$ avec $v_1 = (2, 1, 1)$ et $v_2 = (2, 2, 1)$, $w_1 = (1, 2, -1)$ et $w_2 = (2, 1, 2)$.

- (a) Déterminer la dimension de $E_1 \cap E_2$.
- (b) Déterminer la dimension de $E_1 + E_2$.
- (c) A-t-on : $\mathbb{R}^3 = E_1 + E_2$? $\mathbb{R}^3 = E_1 \oplus E_2$?

Exercice 23. Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les sous-espaces vectoriels $E_1 = \text{Vect}(v_1, v_2)$ et $E_2 = \text{Vect}(w_1, w_2)$, avec $v_1 = (1, -1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 2, 1, 0)$, $w_1 = (0, 6, -1, 4)$ et $w_2 = (3, 3, 1, 5)$.

- (a) Donner une base de $E_1 \cap E_2$.
- (b) Donner une base de $E_1 + E_2$.
- (c) Déterminer un supplémentaire de $E_1 + E_2$ dans $\mathbb{R}^4$.
- (d) Déterminer une base $\mathcal{B} = (b_0, b_1, b_2, b_3)$ de $\mathbb{R}^4$ telle que $E_1 \cap E_2 = \text{Vect}(b_0)$ et $E_j = \text{Vect}(b_0, b_j)$ for $j = 1, 2$.